

31. hét - TANANYAG

Az aszinkron motor jelleggörbéi és üzemi jellemzői

Heti küldetés

Az aszinkron motor legfontosabb jelleggörbéinek megismerése és gyakorlati jelentőségük értelmezése.

A világ nagy kérdése

Miért változik a motor árama, nyomatéka és hatásfoka a terhelés növekedésével?

Történelmi kitekintés

Az aszinkron motor jelleggörbéinek meghatározása tette lehetővé a korszerű villamos hajtások méretezését.

A hét célja

Nyomaték-fordulatszám görbe; áram-terhelés kapcsolat; hatásfok; $\cos\phi$; üzemi pont.

1. tanóra

A nyomaték-fordulatszám jelleggörbe értelmezése, billenőnyomaték és névleges üzem.

2. tanóra

Áramfelvétel, teljesítménytényező ($\cos\phi$) és hatásfok változása terhelés hatására.

3. tanóra

Motor adattábla és jelleggörbék gyakorlati felhasználása a méretezés során.

Elméleti összefoglaló

Az aszinkron motor üzemi viselkedését jelleggörbék írják le. Ezek alapján meghatározható a megfelelő üzemi pont, a várható áramfelvétel, nyomaték és hatásfok.

Gyakorlati alkalmazások

Szivattyúk, ventilátorok, kompresszorok, szállítószalagok és gépszerszámok hajtásainak elemzése.

Mérőlabor

Mérjük meg az áramot és a fordulatszámot üresjárásban, féltelhelésen és névleges terhelésen. Vegyük fel az áram-terhelés és fordulatszám-terhelés jelleggörbéket.

Megfigyelés

A terhelés növekedésével nő az áram, miközben kis mértékben csökken a fordulatszám.

Következtetés

A jelleggörbék segítik a motor megfelelő kiválasztását és üzemeltetését.

Számítási példa

A motor névleges árama 12 A, féltelhelésen 7 A. Az áram a névleges érték $7/12 \approx 0,583$, vagyis kb. 58,3%-a.

Műhelytitok

A motorokat célszerű a névleges terhelés közelében üzemeltetni, ekkor a legjobb a hatásfokuk.

Mesterfeladat

Készíts értékelést egy motor adattáblája és jelleggörbéi alapján.

Mérnöki kihívás

Válassz motort egy szállítószalaghoz a jelleggörbék figyelembevételével.

Házi feladat

Elemezz egy motor adattábláját és készíts rövid értékelést.

Következő hét

32. hét: Frekvenciaváltós hajtások alapjai.